

Panoramica

FISICA: LE GRANDEZZE

come sono collegati gli argomenti

Percorso 1 · parto da

0 · POTENZE DI 10

$$10^3 = 1.000$$

$$10^{-2} = 0,01$$

serve in tutto

▼ serve per

5 · NOTAZIONE SCIENT.

$$a \times 10^n$$

$$750 \text{ m} = 7,5 \times 10^2 \text{ m}$$

ordine di grandezza (in più)

▼ attenzione:

6 · ERRORE PIÙ FREQUENTE

virgola dalla parte sbagliata

unità dimenticata

grammo al posto del kg

Percorso 2 · poi

1 1 · GRANDEZZE E SI

grandezza fisica, misurare

$m \cdot s \cdot kg \cdot K$

unità del SI

▼ poi

2 2 · PREFISSI

$k \cdot c \cdot m$

$3,5 \text{ km} = 3.500 \text{ m}$

conversioni

Percorso 3 · poi

3 · AREA E VOLUME

area m^2 · volume m^3

1 L = 1 dm^3

derivate dalla lunghezza

▼ porta a

4 · DENSITÀ

$$d = \frac{m}{V}$$

$$m = d \cdot V \cdot V = \frac{m}{d}$$

kg/m^3

▼ per l'interrogazione

7 · COSA DEVI SAPERE (BASE)

SI · prefissi k, c, m · area, volume, litro

densità $d = \frac{m}{V}$ · notazione scientifica

in più: ordine di grandezza e g/cm^3

Connessioni chiave

- Potenze di 10 (0) servono nei prefissi (2) e nella notazione scientifica (5).
- Dalla lunghezza (1) derivano area e volume (3) e quindi la densità (4).
- Il livello base è nell'ultimo riquadro; il resto è in più.

Potenze di 10

POTENZE DI 10

per scrivere numeri grandi e piccoli

Percorso 1 · esponente +

1 ESPONENTE POSITIVO

un 1 seguito da n zeri

$$10^3 = 1.000$$

$$10^6 = 1.000.000$$

▼ moltiplicando

4 × 10 POSITIVO

virgola a DESTRA

$$3,5 \times 10^2 = 350$$

aggiungo zeri se serve

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

$$10^2 = 20 \text{ (sbagliato)}$$

sbaglio a contare gli zeri

$$10^2 = 100$$

Percorso 2 · esponente –

2 ESPONENTE NEGATIVO

n cifre dopo la virgola

$$10^{-2} = 0,01$$

non è -100

▼ moltiplicando

5 × 10 NEGATIVO

virgola a SINISTRA

$$4 \times 10^{-2} = 0,04$$

zeri davanti se serve

▼ poi

8 $10^0 = 1$

ogni numero alla zero fa 1

$$10^1 = 10 \text{ (un solo zero)}$$

10^0 non è 0

Percorso 3 · per ricordare

3 TABELLA

$$10^{-3} = 0,001 \cdot 10^{-2} = 0,01$$

$$10^{-1} = 0,1 \cdot 10^0 = 1$$

$$10^1 = 10 \cdot 10^2 = 100$$

▼ serve per

6 A COSA SERVE

per i prefissi

per le conversioni

per la notazione scientifica

▼ esempio:

9 ESEMPI

$$2,5 \times 10^3 = 2.500$$

$$7 \times 10^{-2} = 0,07$$

$$1,2 \times 10^{-3} = 0,0012$$

Connessioni chiave

- Esponente positivo (1) e negativo (2): la virgola va in direzioni opposte.
- Moltiplicare per 10 positivo (4) ingrandisce, per 10 negativo (5) rimpicciolisce.
- Le potenze di 10 (6) tornano nei prefissi e nella notazione scientifica.

Grandezze fisiche e SI

GRANDEZZE FISICHE

proprietà che si possono misurare

Percorso 1 • che cos'è

1 GRANDEZZA FISICA

si può misurare

lunghezza, tempo, massa

la simpatia: no

▼ si fa così

4 MISURARE

confronto con un'unità

quante volte ci sta?

il metro ci sta 2 volte

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

SI della massa: il grammo?

kelvin con la k minuscola

5 senza unità di misura

Percorso 2 · per capirsi

2 SISTEMA INTERNAZIONALE

unità uguali in tutto il mondo

4 grandezze di base

si scrive SI

▼ 1° e 2°

5 TEMPO E LUNGHEZZA

tempo: secondo (s)

lunghezza: metro (m)

non l'ora, non il km

▼ 3° e 4°

8 MASSA E TEMPERATURA

massa: chilogrammo (kg)

temperatura: kelvin (K)

non il grado Celsius

Percorso 3 · simboli

3 SIMBOLI

senza punto: m, s, kg, K

K maiuscola per il kelvin

k minuscola = chilo

▼ attenzione a

6 MASSA ≠ PESO

per ora massa = bilancia

unità: chilogrammo (kg)

più avanti sono diversi

▼ esempio:

9 ESEMPIO: IL TAVOLO

il metro ci sta 2 volte

lunghezza = 2 m

numero + unità

Connessioni chiave

- Misurare (4) vuol dire confrontare con un'unità scelta dal SI (2).
- Ogni grandezza ha la sua unità (5, 8) e il suo simbolo (3).
- La massa (6) si misura in kg: l'errore più comune (7) è usare il grammo.

Prefissi e conversioni

PREFISSI

parole davanti all'unità di misura

Percorso 1 · da sapere

1 PREFISSI BASE

$$k = 10^3 \cdot c = 10^{-2}$$

$$m = 10^{-3}$$

$$1 \text{ km} = 1.000 \text{ m}$$

▼ si usano per

4 PREFISSO → BASE

moltiplico per il valore

$$3,5 \text{ km} = 3,5 \times 10^3 \text{ m}$$

$$= 3.500 \text{ m}$$

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

M mega $\neq$ m milli

K kelvin $\neq$ k chilo

virgola dalla parte sbagliata

Percorso 2 · in più

2 ALTRI PREFISSI

$$M = 10^6 \cdot h = 10^2$$

$$da = 10^1 \cdot d = 10^{-1}$$

$$\mu = 10^{-6} \text{ (micro)}$$

▼ si usano per

5 BASE → PREFISSO

moltiplico per l'inverso

$$3.500 \text{ m} = 3.500 \times 10^{-3} \text{ km}$$

$$= 3,5 \text{ km}$$

▼ esempio:

8 DA CM A MM

passo dall'unità base

$$4 \text{ cm} = 0,04 \text{ m}$$

$$= 40 \text{ mm}$$

Percorso 3 · per controllare

3 CONTROLLO

unità più piccola

→ numero più grande

$$2 \text{ m} = 200 \text{ cm}$$

▼ poi

6 UNITÀ PIÙ GRANDE

→ numero più piccolo

$$300 \text{ m} = 0,3 \text{ km}$$

il km è più grande

▼ si legge

9 COME SI LEGGE

kg = chilo + grammo

cm = centi + metro

ml = milli + litro

Connessioni chiave

- Con i prefissi base (1) si fanno quasi tutti gli esercizi; gli altri sono in più.
- Da prefisso a base si moltiplica (4); da base a prefisso si usa l'inverso (5).
- Il controllo (3 e 6) evita l'errore più comune (7): la virgola sbagliata.

Area, volume e litro

AREA E VOLUME

grandezze derivate dalla lunghezza

Percorso 1 · 2 lunghezze

1 AREA

base $\times$ altezza

unità: m^2

$$8\,m \times 5\,m = 40\,m^2$$

▼ e poi

4 VOLUME

lung. $\times$ larg. $\times$ alt.

unità: m^3

$$5 \cdot 2 \cdot 3 = 30\,m^3$$

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

m invece di m^2

$1\,m^3 = 100\,L$ (sbagliato)

sommo invece di moltiplicare

Percorso 2 · si ottengono da

2 **GRANDEZZE DERIVATE**

si ottengono dalla lunghezza

area: 2 lunghezze

volume: 3 lunghezze

▼ per i liquidi

5 **LITRO**

per liquidi e gas

$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$

una bottiglia d'acqua

▼ esempio:

8 **LITRI E m^3**

$1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ L}$

$2 \text{ m}^3 \rightarrow 2.000 \text{ L}$

$500 \text{ L} \rightarrow 0,5 \text{ m}^3$

Percorso 3 · 3 lunghezze

3 CUBO

spigolo $\times$ spigolo $\times$ spigolo

unità: m^3

$4\ m \rightarrow 64\ m^3$

▼ in più

6 IN PIÙ: m^3 E cm^3

$1\ m^3 = 10^6\ cm^3$

$1\ cm^3 = 10^{-6}\ m^3$

$100\ cm \times 100 \times 100$

▼ poi

9 L E cm^3

$1\ L = 1.000\ cm^3$

$10\ cm \times 10\ cm \times 10\ cm$

$= 1\ dm^3 = 1\ L$

Connessioni chiave

- L'area (1) ha 2 lunghezze, il volume (4) ne ha 3: per questo m^2 e m^3 .
- Il litro (5) è un dm^3 : perciò 1 m^3 vale 1.000 L (8).
- L'errore più frequente (7) è dimenticare l'unità giusta o confondere 100 e 1.000.

La densità

DENSITÀ

quanti kg di massa in 1 m³

Percorso 1 · si calcola con

1 FORMULA

$$d = \frac{m}{V}$$

unità: kg/m³

massa diviso volume

▼ e anche

4 FORMULE INVERSE

$$m = d \cdot V$$

$$V = \frac{m}{d}$$

trucco del triangolo

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

divido al contrario

unità sbagliata

litri non convertiti

Percorso 2 · perché serve

2 PERCHÉ?

latte e olio, stesso volume
il latte pesa di più
ha più densità

▼ per risolvere

5 I PASSI

1 dati · 2 formula
3 sostituisco · 4 calcolo
scrivo l'unità

▼ esempio:

8 ESEMPIO

$$m = 5.000 \text{ kg} \cdot V = 2 \text{ m}^3$$

$$d = \frac{5.000 \text{ kg}}{2 \text{ m}^3}$$

$$= 2.500 \text{ kg/m}^3$$

Percorso 3 · dipende da

3 DIPENDE DA

dal materiale

e dalla temperatura

il ferro è più denso del legno

▼ in più

6 IN PIÙ: g/cm^3

$1 \text{ g/cm}^3 = 1.000 \text{ kg/m}^3$

moltiplico per 1.000

$1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$

▼ esempio:

9 CONVERSIONE

$0,917 \text{ g/cm}^3$ (olio)

$0,917 \times 1.000$

$= 917 \text{ kg/m}^3$

Connessioni chiave

→ Dalla formula (1) si ricavano le inverse (4): cerco m , moltiplico; cerco V , divido.

→ Il perché (2): stesso volume ma densità diversa vuol dire massa diversa.

→ I passi (5) valgono sempre: dati, formula, sostituisco, calcolo, unità.

Notazione scientifica

NOTAZIONE SCIENTIFICA

$a \times 10^n$ con una cifra prima della virgola

Percorso 1 · scrivo così

1 FORMA

una cifra $\neq 0$, virgola
poi le altre cifre
 $\times 10$ con un esponente

▼ per passare

4 NUMERO → NOTAZIONE

virgola dopo 1^a cifra $\neq 0$
conto i posti = esponente
 $750 \text{ m} = 7,5 \times 10^2 \text{ m}$

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

75×10^1 non va bene
segno dell'esponente
unità dimenticata

Percorso 2 · guardo

2 SEGNO DELL'ESPONENTE

numero grande: +

numero piccolo: –

$$0,23 \text{ s} = 2,3 \times 10^{-1} \text{ s}$$

▼ e al contrario

5 NOTAZIONE → NUMERO

esponente +: virgola a dx

esponente –: virgola a sx

$$7,2 \times 10^3 = 7.200$$

▼ esempio:

8 ESEMPIO COMPLETO

0,0045 K

virgola dopo il 4: 4,5

$$3 \text{ posti} \rightarrow 4,5 \times 10^{-3} \text{ K}$$

Percorso 3 · in più

3 ORDINE DI GRANDEZZA

potenza di 10 più vicina

$$a \times 10^n \rightarrow 10^n \text{ o } 10^{n+1}$$

in più

▼ regola

6 REGOLA

a piccolo (1, 2, 3)

→ resta 10^n

a grande (6-9) → 10^{n+1}

▼ esempi:

9 ESEMPI

$$200 \text{ m} = 2 \times 10^2 \rightarrow 10^2$$

$$0,1 \text{ m} = 1 \times 10^{-1} \rightarrow 10^{-1}$$

$$80 = 8 \times 10^1 \rightarrow 10^2$$

Connessioni chiave

- La forma (1) ha una sola cifra prima della virgola: 7,5 e non 75.
- Il segno dell'esponente (2) dice se il numero è grande o piccolo.
- L'ordine di grandezza (3) parte sempre dalla notazione scientifica (4).